Entrega 1 — Planejamento da implementação do TCC

Etapa prevista: 1. Planejamento da implementação

Data de referência: 22/09/2026

Escopo final do projeto

Desenvolver e validar tecnicamente um sistema IoT de baixo custo para monitorar, em uma sala de aula, **temperatura do ar, umidade relativa e iluminância**. O estudo de caso prevê uma sala, com coleta em duas semanas letivas consecutivas no período noturno. O sistema tem finalidade de monitoramento e apoio informacional; não avalia conforto, aprendizagem ou conformidade ambiental normativa.

Funcionalidades priorizadas

Prioridade	Funcionalidade	Situação documental
Alta	Leitura de temperatura, umidade relativa e iluminância pelo nó IoT	Definida
Alta	Envio das medições à API, com identificação e estados de qualidade	Definida
Alta	Armazenamento das medições e da telemetria operacional	Definida
Alta	Dashboard por sala, histórico e exportação CSV	Definida
Alta	Recuperação após falha de conectividade por fila persistente	Definida
Média	Faixas locais versionadas e histórico de alertas locais	Definida; não normativa
Média	Cadastro de salas, associação de nós e controle de acesso	Definida

Tecnologias escolhidas

Camada	Tecnologia definida
Nó de coleta	ESP32, PlatformIO e framework Arduino
Sensores	SHT31/SHT3X para temperatura e umidade relativa; VEML7700 para iluminância
Comunicação	API HTTP/JSON; uso de HTTPS no cenário remoto de teste
Aplicação web e API	Next.js, TypeScript, App Router e Route Handlers
Persistência	MySQL em Docker Compose, acessado com `mysql2`
Dados e qualidade	Migrações SQL versionadas, identificadores únicos, confirmação idempotente e registros de estado

Banco de dados e arquitetura

O projeto foi organizado como uma aplicação Next.js única, contendo a interface web e os endpoints da API, com MySQL como persistência externa. O modelo prevê medições canônicas, tentativas de entrega, configurações versionadas, telemetria operacional, salas, nós IoT, usuários e alertas locais. As migrações são versionadas e verificadas por checksum.

Organização das tarefas da equipe

Frente de trabalho	Responsabilidade prevista
Hardware e firmware	Montagem, leitura dos sensores, sincronização temporal, fila offline e transmissão pelo ESP32
Backend e banco de dados	API, modelo MySQL, migrações, autenticação e persistência das medições
Interface web	Dashboard, cadastro de salas e nós, relatórios, CSV e alertas locais
Experimento e documentação	Protocolo, testes, diário de coleta, tratamento dos dados e redação do TCC
Integração e validação	Testes ponta a ponta, registro de evidências e correção de falhas

Os autores devem registrar, em cada encontro, quem executou cada atividade e a evidência correspondente.

Cronograma interno resumido

Marco	Período previsto
Planejamento, arquitetura e ambiente	22/09 a 29/09/2026
Consolidação do banco, API e estrutura da aplicação	06/10 a 13/10/2026
Funções prioritárias e integração do nó	20/10 a 03/11/2026
Testes, ajustes e documentação	10/11 a 24/11/2026
Demonstração e validação final	01/12/2026

Evidências anexáveis

- `projeto/contexto.md`, `projeto/decisoes.md` e `projeto/pendencias.md`;
- `software/README.md` e `software/api/contrato.md`;
- `software/database/schema.sql` e `software/database/migrations/`;
- `experimento/protocolo.md`, `experimento/testes.md` e `experimento/firmware/`.

Situação da entrega

Planejamento documentado. A definição das datas da coleta-piloto e da coleta principal, a disponibilidade de instrumentos de referência e a validação experimental com o nó físico continuam pendentes e não são declaradas como concluídas neste documento.